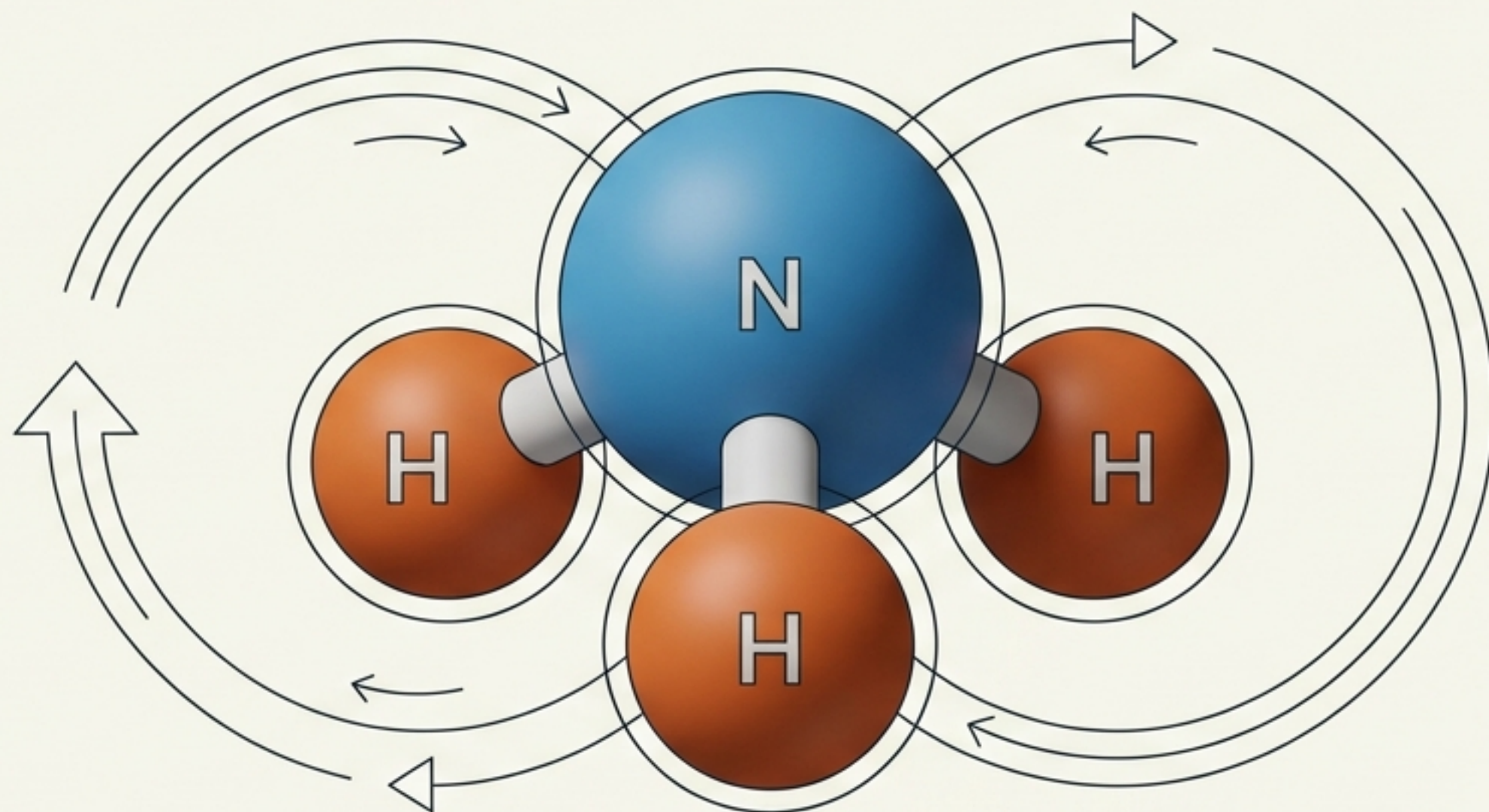


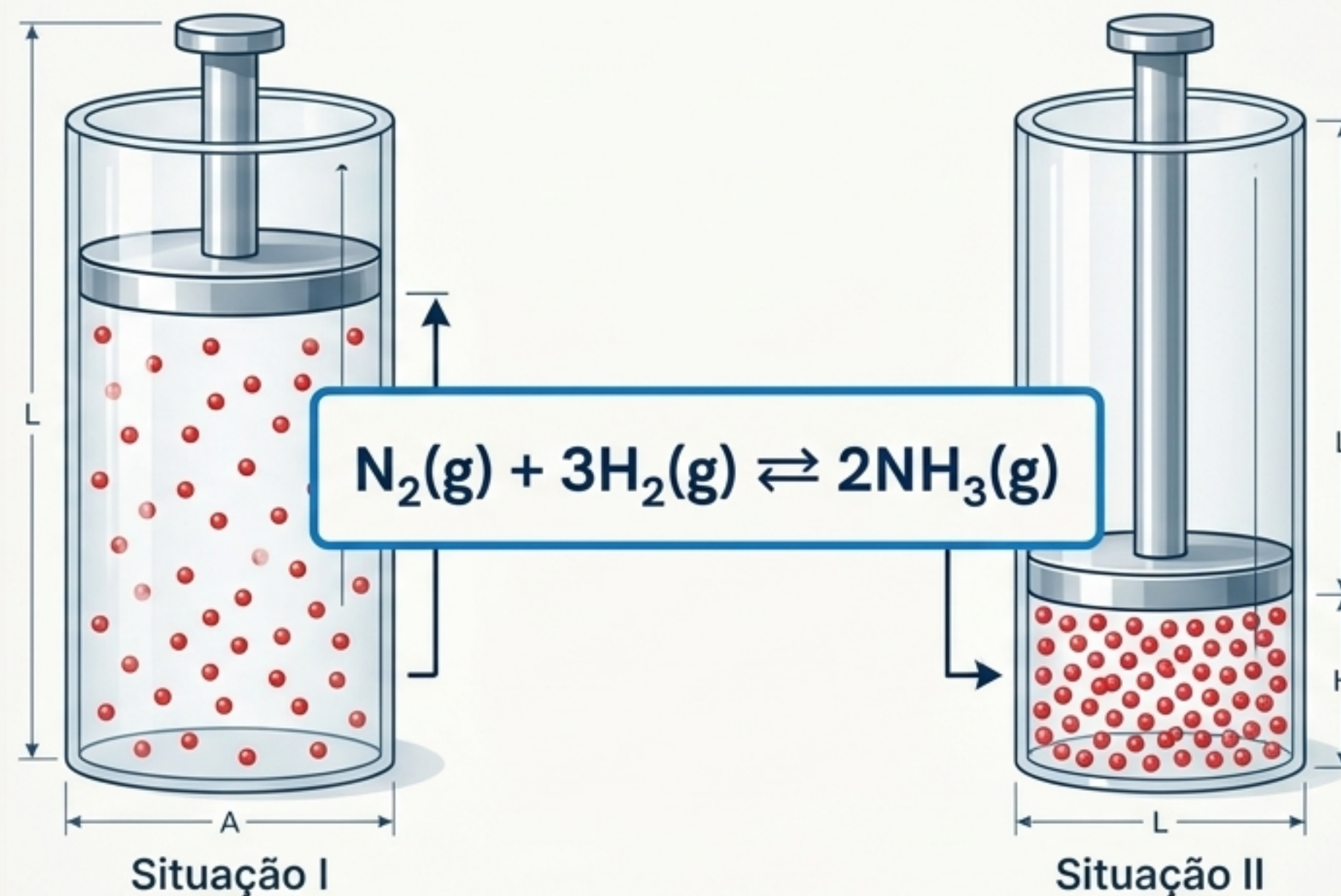
O Código de Le Chatelier



Dominando o Equilíbrio Químico, Pressão e a Síntese da Amônia (Sem Decoreba).

O Desafio: Você Consegue Resolver?

A questão exige prever o que acontece com a produção de Amônia (NH_3) quando alteramos o volume do reator entre a Situação I e a Situação II.



Antes de tentar adivinhar a alternativa correta, vamos decodificar a física e a química microscópica por trás destes cilindros.

Fundamento 1: O Equilíbrio Dinâmico

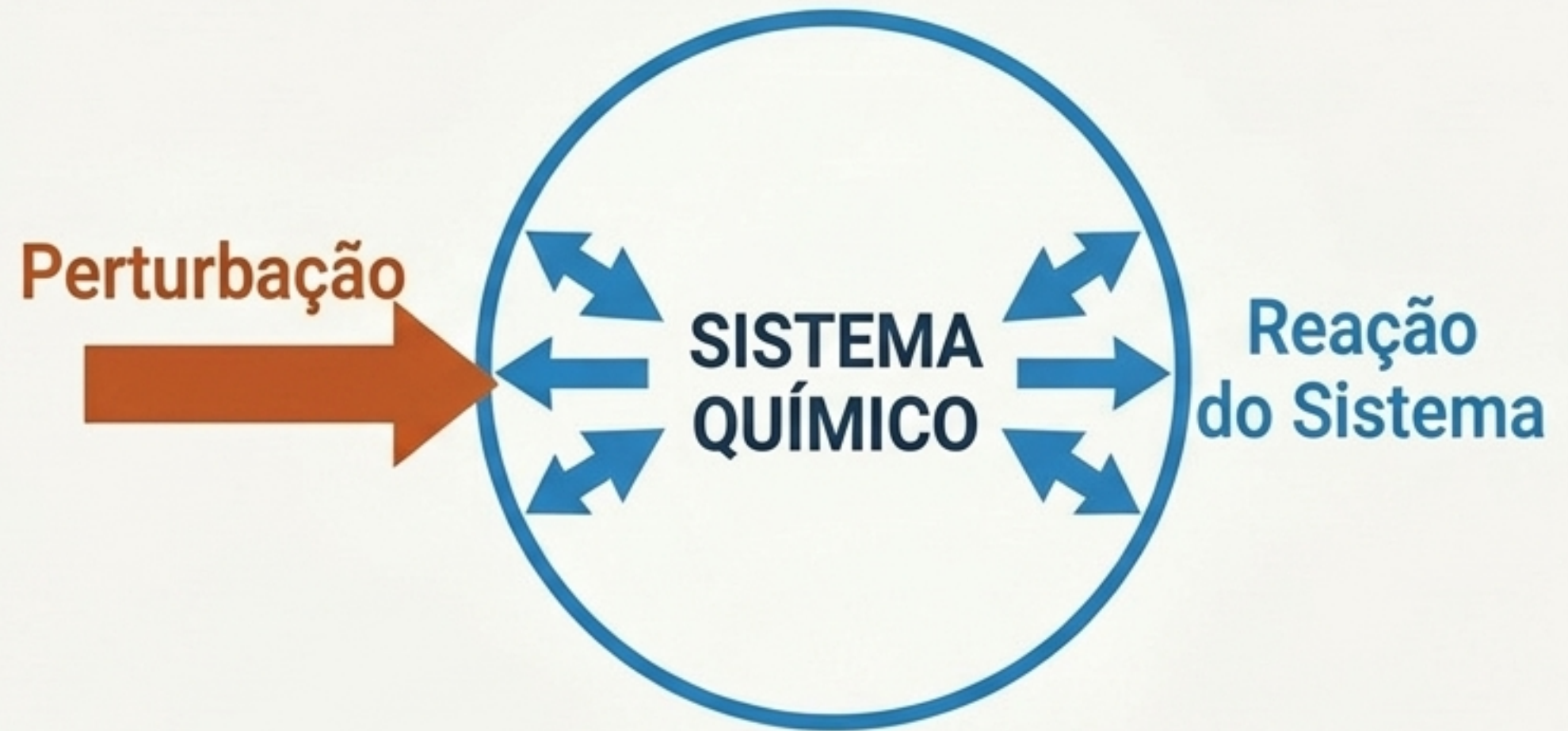
Imagine correr em uma esteira a 5 km/h. Se a esteira também gira a 5 km/h na direção oposta, você não sai do lugar, embora esteja em movimento intenso e constante.



Na química, o Equilíbrio Dinâmico significa que as reações de formação (ida) e decomposição (volta) ocorrem exatamente na mesma velocidade. As quantidades parecem congeladas, mas o sistema está pulsando de atividade invisível!

Fundamento 2: A Lei da "Teimosia"

Formulado em 1884 por Henri Le Chatelier, o princípio fundamental é simples: o sistema químico é teimoso.

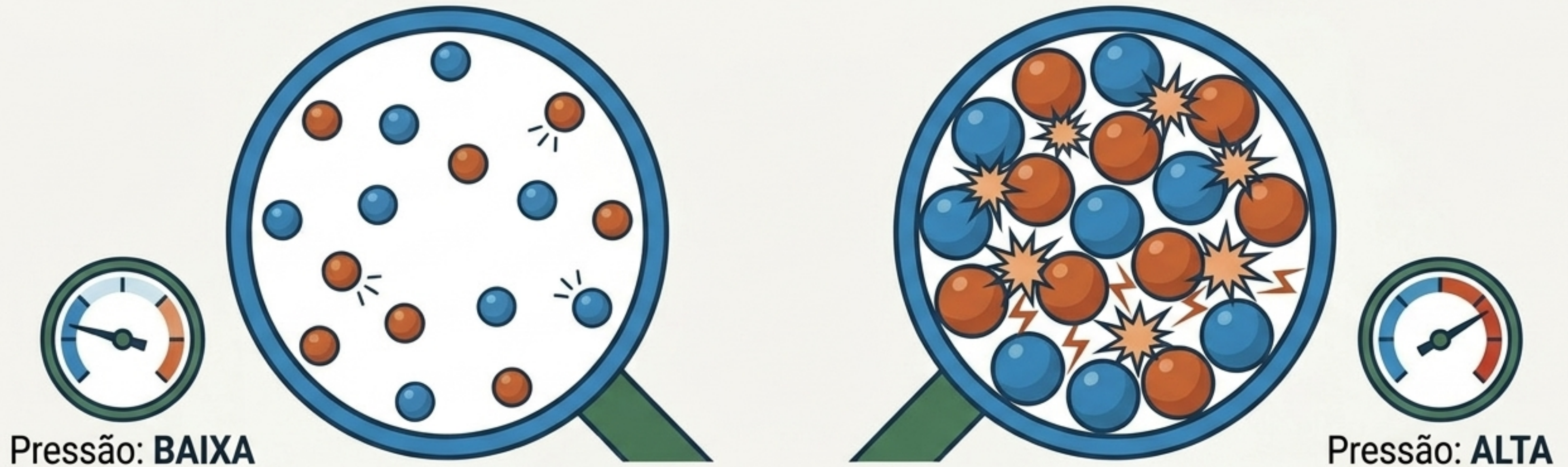


AÇÃO EXTERNA	REAÇÃO DO SISTEMA
Você aperta (Aumenta a Pressão)	Ele tenta encolher.
Você aquece (Aumenta a Temperatura)	Ele tenta esfriar.

O sistema sempre desloca seu equilíbrio para anular a perturbação externa.

Fundamento 3: A Batalha Microscópica

Reduzir o volume (empurrar o pistão) aumenta a pressão. As moléculas perdem espaço e passam a colidir com muito mais violência e frequência.



Para aliviar esse “estresse” de colisões (Le Chatelier), o sistema precisa dar um jeito de ocupar menos espaço dentro do cilindro.

A Regra de Ouro dos Gases

Gases (Δn)

Como um gás consegue “ocupar menos espaço” se o volume do cilindro foi reduzido? Ele faz isso reduzindo a quantidade total de moléculas!



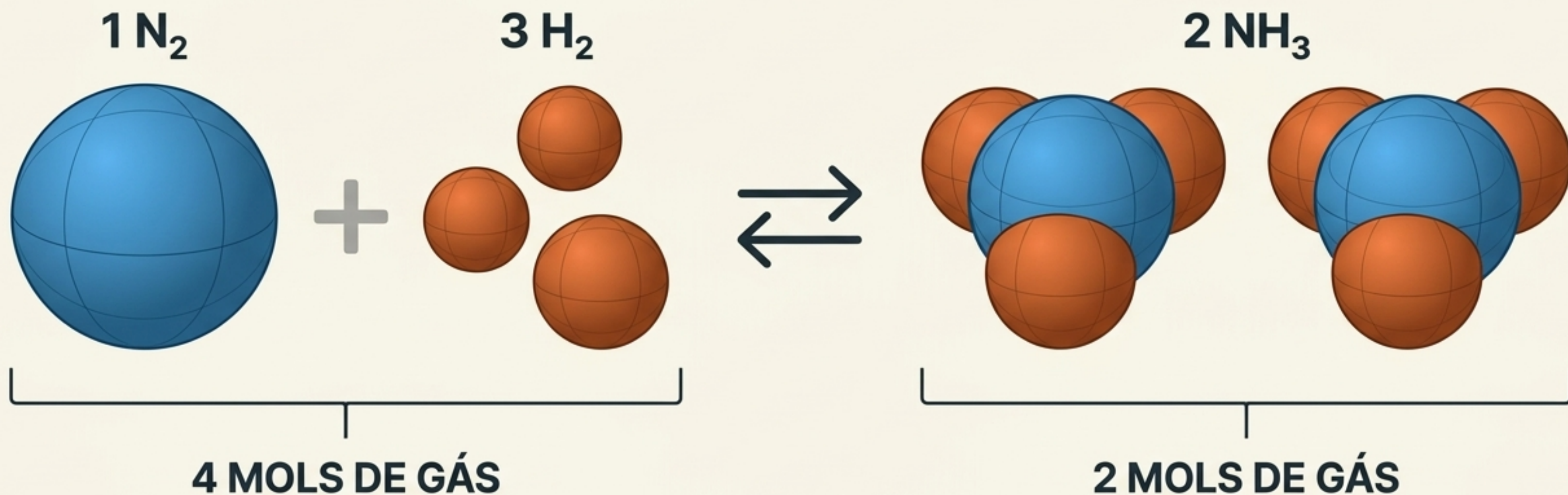
Aumentou a Pressão (Menor Volume): O sistema foge para o lado da equação com MENOS mols de gás.



Diminuiu a Pressão (Maior Volume): O sistema foge para o lado da equação com MAIS mols de gás.

Dissecando a Síntese da Amônia

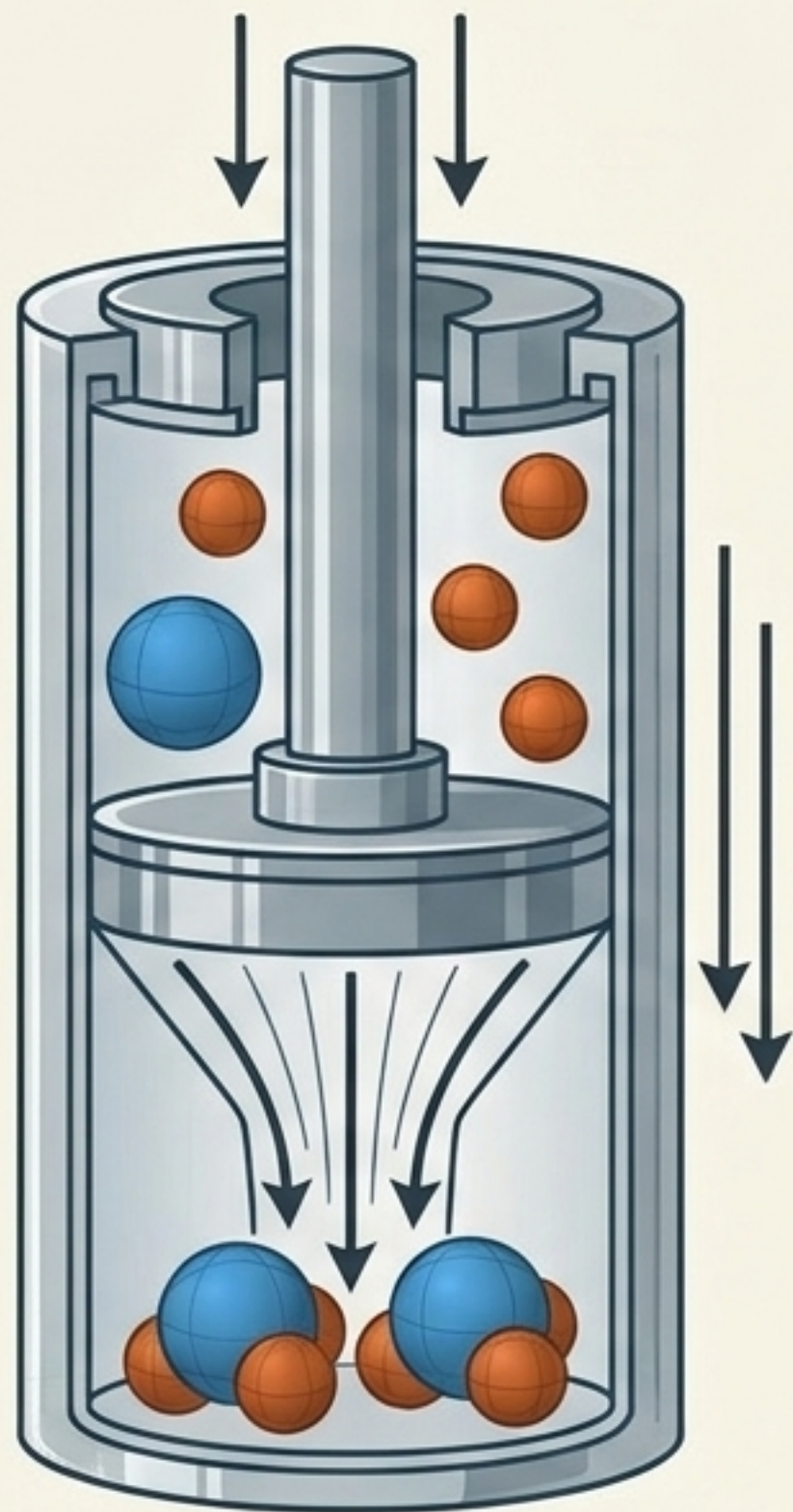
O Processo Haber-Bosch é uma transformação de volume.



Transformar Nitrogênio e Hidrogênio em Amônia reduz o “espaço” ocupado pela metade ($\Delta n = -2$). A Amônia é a forma mais “compacta” de armazenar esses átomos.

Juntando as Peças (O Efeito do Pistão)

Se a formação de
Amônia (2 mols) ocupa
menos espaço que os
reagentes soltos
(4 mols)...



Para forçar a produção de mais Amônia, precisamos ESMAGAR o sistema! A alta pressão (compressão) empurra o equilíbrio inexoravelmente para a direita (menor volume molar).

Matriz de Diagnóstico do Desafio

Parâmetro	Situação I	Situação II
Volume do Reator	Expandido (Maior)	Comprimido (Menor)
Pressão Interna	Baixa	Alta
Frequência de Colisões	Menor	Extrema
Deslocamento Foge Para...	Lado de Maior Volume (4 mols)	Lado de Menor Volume (2 mols)
Resultado Final	Favorece Reagentes	FAVORECE AMÔNIA

O Gabarito Decodificado

- a) ~~I e II, o rendimento é o mesmo...~~
- b) ~~I, o equilíbrio favorece a decomposição...~~
- c) ~~II, o equilíbrio é deslocado para o lado...~~
- d) ~~I, o maior volume favorece a formação...~~

✓ **e) em II, a compressão do sistema favorece a formação de amônia, por reduzir o número de mols gasosos.**

Lógica da Resolução

↓
Situação II
(Menor Volume)

↓
Maior Pressão

↓
Fuga para o menor
número de mols

↓
Formação de NH_3

Exatamente o que deduzimos!
A questão virou brincadeira de
de criança.

Além da Prova: O Dilema da Temperatura

A reação é exotérmica ($\Delta H = -92,2 \text{ kJ/mol}$). Por Le Chatelier, o frio extremo geraria 100% de Amônia. Mas há um problema...

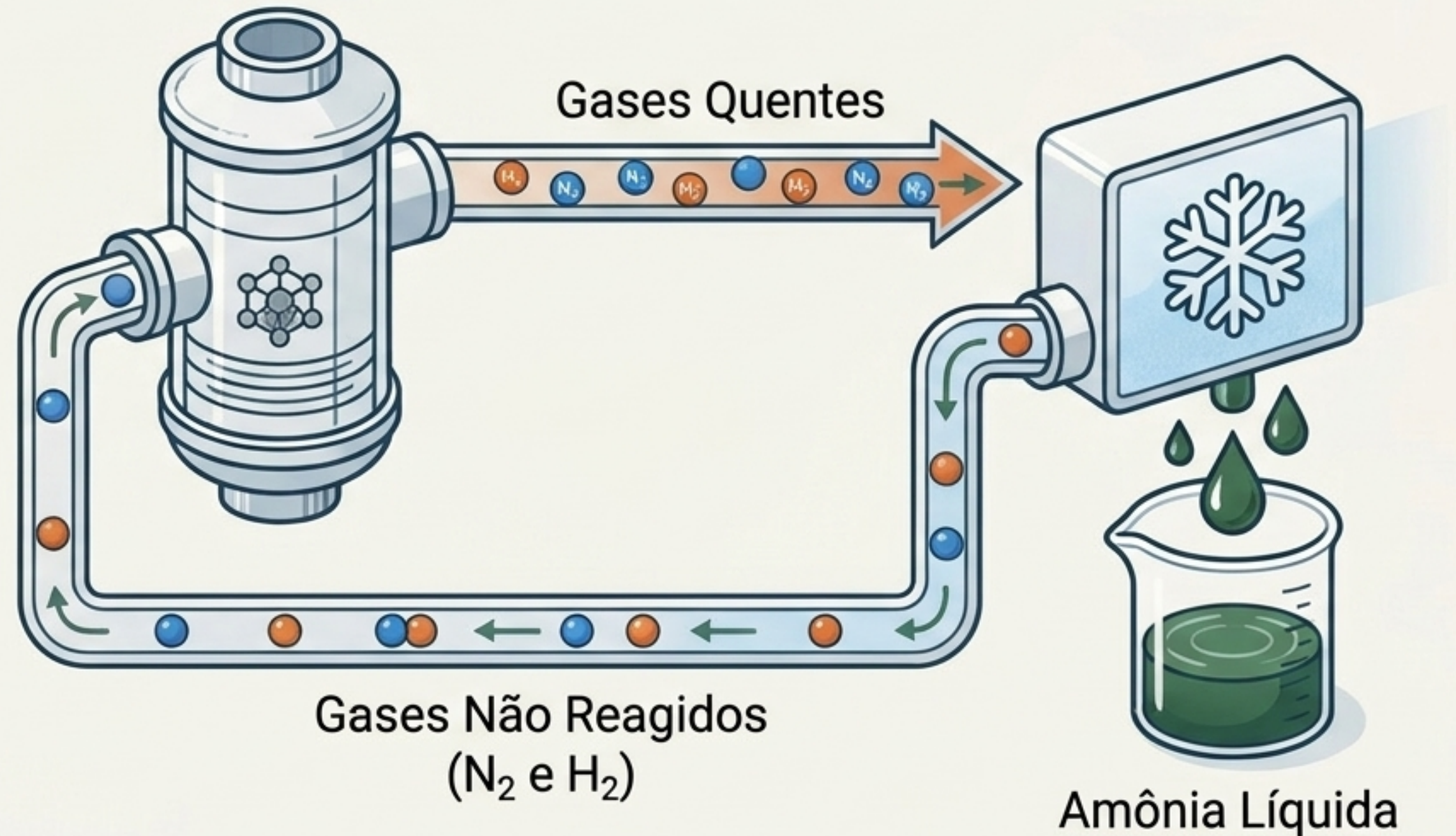


O frio congela a cinética! A reação ficaria lenta demais. A solução industrial é usar uma **temperatura “moderada” (400°C a 450°C)** combinada com um Catalisador de Ferro para acelerar a mágica sem perder todo o rendimento.

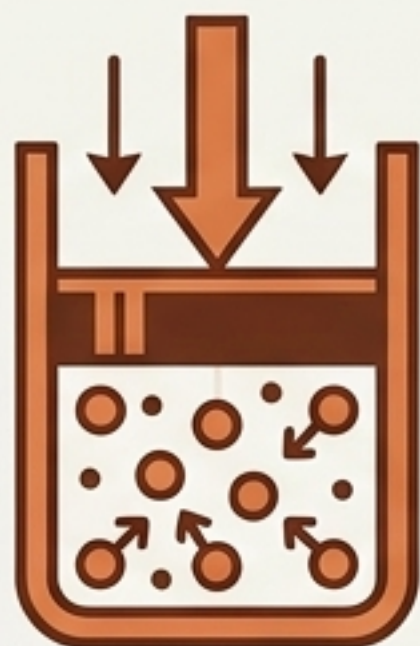
O “Hack” Industrial: Remoção Contínua

A indústria não espera o equilíbrio parar. Eles resfriam o reator para liquefazer a Amônia e a removem continuamente do sistema em estado líquido.

Ao **remover** o produto, a concentração cai a zero. **Le Chatelier** entra em pânico e força o sistema a produzir mais Amônia sem parar, tentando repor a perda. **É assim que alcançam quase 100% de conversão!**



O Blueprint Haber-Bosch (Resumo Operacional)



Alta Pressão (150-250 atm)

Esmaga os gases, forçando o equilíbrio para o menor volume (2 mols de NH_3).



Temperatura Moderada + Catalisador

Equilibra o rendimento termodinâmico (400°C) com a velocidade cinética.



Condensação Contínua

Remove a Amônia líquida, forçando o sistema a produzir incessantemente.

Você dominou o Equilíbrio Químico.